

FACULTAD DE INGENIERÍA
TELEINFORMÁTICA
Trabajo Práctico N° 4

PROTOCOLO IPv6

Estructura, Direccionamiento, Configuración y Análisis con IA

Campo	Detalle
Año académico	2026
Carrera	Ingeniería en Informática — 4° año
Modalidad	Individual

1. Contenidos Conceptuales

Este trabajo práctico cubre los siguientes temas:

- Estructura y campos de la cabecera IPv6 y comparación con IPv4
- Tipos de direcciones IPv6: unicast, multicast y anycast
- Notación comprimida y expandida de direcciones IPv6
- Protocolo ICMPv6 y su rol en redes IPv6
- DHCPv6 Stateful y SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)
- Configuración y ruteo IPv6 en routers Cisco (Packet Tracer)
- Uso crítico de herramientas de IA en redes y direccionamiento

2. Objetivos del Trabajo Práctico

Al finalizar este TP, el estudiante sera capaz de:

- Comprender la estructura de la cabecera IPv6** e identificar sus diferencias con IPv4.
- Analizar el protocolo ICMPv6** y su rol en la comunicacion dentro de redes IPv6.
- Configurar redes con direcciones IPv6**, aplicando correctamente los distintos tipos y alcances.
- Disenar y verificar esquemas de subnetting IPv6** para escenarios reales.
- Utilizar herramientas de IA de forma critica:** como asistente, como objeto de analisis y como punto de comparacion.

3. Modalidad de Trabajo

El trabajo se realiza de manera individual. Cada alumno debe entregar un informe con:

- Resolución de todos los ejercicios con capturas de pantalla o explicaciones detalladas.
- Respuestas claras a las consignas teórico-prácticas.
- En los ejercicios con IA: el prompt exacto utilizado, la respuesta obtenida y el análisis crítico del grupo.

4. Ejercicios

EJERCICIO N° 1 — Notación Comprimida de Direcciones IPv6

Escribir en formato reducido (comprimido) las siguientes direcciones IPv6, aplicando correctamente las reglas de supresión de ceros y uso de “:”

#	Dirección IPv6 completa	Formato comprimido
1	2001:0db8:fe70:fbff:0000:000a:000b:000c	
2	2001:0a48:0000:0000:0000:0bc0:fe26:4ba0	
3	2001:0000:0000:0001:0000:0000:0000:2000	
4	FE80:0000:0000:0000:0210:5AFF:FE23:AB01	
5	FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	

EJERCICIO N° 2 — Expansión de Direcciones IPv6 Comprimidas

Escribir en formato completo (expandido) las siguientes direcciones IPv6 comprimidas:

#	Dirección comprimida	Formato completo (128 bits)
1	2001:b8:fe80:f:0:a:b0:1	
2	2001:cd:5::fe00:3c	
3	::1	
4	2001:::1	
5	fe80:::1	

EJERCICIO N° 3 — Analisis de Cabecera IPv6 vs IPv4

Utilizando Wireshark, capturar al menos un paquete IPv6 y un paquete ICMPv6.

Además, incluir en el informe:

- Capturas de pantalla del paquete IPv6 e ICMPv6 con los campos identificados.
- Explicación de al menos 2 diferencias significativas que encontraron entre ambas versiones.
- Identificar el tipo de mensaje ICMPv6 capturado (Neighbor Solicitation, Echo Request, etc.) y su función.

EJERCICIO N° 4 — Configuración DHCPv6 — Red Simple

En Cisco Packet Tracer, configurar la siguiente topología:

Elemento	Detalle
Topología	1 Router, 1 Switch, 3 PCs
Prefijo de red	2001:DB8:A::/64
Método de asignación	DHCPv6 Stateful
Dirección del router (gateway)	2001:DB8:A::1/64
Pool DHCPv6	2001:DB8:A::100 — 2001:DB8:A::1FF

Consignas:

1. Configurar el servidor DHCPv6 Stateful.
2. Verificar que las 3 PCs reciben una dirección IPv6 del pool configurado.
3. Probar conectividad entre los hosts con ping IPv6.
4. Capturar e identificar los mensajes del intercambio DHCPv6 (Solicit, Advertise, Request, Reply).
5. Investigar: ¿En qué se diferencia DHCPv6 Stateful de SLAAC? ¿Cuándo conviene usar cada uno?

EJERCICIO N° 5 — Interconexion de Redes IPv6 con Ruteo Estatico

En Cisco Packet Tracer, implementar la siguiente topología con dos redes LAN interconectadas mediante ruteo estático IPv6:

Segmento	Prefijo IPv6	Gateway
LAN 1	2001:DB8:1::/64	2001:DB8:1::1/64 (R1 Gi0/0)
LAN 2	2001:DB8:2::/64	2001:DB8:2::1/64 (R2 Gi0/0)
Enlace R1-R2	2001:DB8:12::/64	R1: 2001:DB8:12::1/64 R2: 2001:DB8:12::2/64

Cada LAN debe contener: 1 Router, 1 Switch, 1 Servidor DHCP, 2 PCs.

Consignas:

1. Configurar las interfaces de ambos routers con las direcciones de la tabla.
2. Configurar los servidores DHCPv6 para que asignen direcciones del prefijo correspondiente a cada LAN.
3. Agregar rutas estaticas IPv6 en cada router para que puedan alcanzar la red remota.
4. Verificar conectividad completa: ping entre hosts de la misma LAN y entre LANs distintas.
5. Ejecutar 'show ipv6 route' en ambos routers y adjuntar capturas al informe.

Guia parcial — Router 1 (completar los valores faltantes según la tabla de direccionamiento):

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ipv6 unicast-routing

! --- Interfaz LAN (Gi0/0) ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address _____/64    <- completar
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! --- Interfaz WAN / enlace R1-R2 (Gi0/1) ---
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ipv6 address _____/64    <- completar
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! --- Ruta estatica hacia LAN 2 ---
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::/64 _____ <- next-hop de R2
```

SECCION 5 — EJERCICIOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uso crítico, reflexivo y comparativo de herramientas de IA en redes IPv6

EJERCICIO IA-1 — Diseño de Subnetting IPv6 Asistido por IA

Una empresa ficticia necesita segmentar su red IPv6. La empresa debe pedirle a un asistente de IA que diseñe el esquema de direccionamiento para la siguiente situación:

Departamento	Hosts estimados	Subred asignada (completar)
Administración	30 hosts	
Desarrollo	80 hosts	
Servidores internos	10 hosts	
Red de invitados (DMZ)	50 hosts	

Consignas:

1. Redactar el prompt que van a usar para pedirle a la IA que resuelva el subnetting. Incluir en el informe el prompt exacto.
2. Ejecutar el prompt y copiar la respuesta completa de la IA.
3. Verificar manualmente al menos 2 de las subredes propuestas por la IA (calcular prefijo, primera y ultima dirección, etc.).
4. Identificar si la IA cometió algún error o genero algún resultado que merece aclaración.
5. ¿Usaría la IA para este tipo de tarea en un entorno real? ¿Que precauciones tomaría?

EJERCICIO IA-2 — Deteccion de Errores en Respuesta de IA

Se presenta a continuación una respuesta generada por una IA ante la pregunta: "Explica las principales diferencias entre IPv4 e IPv6 y el rol de ICMPv6".

Respuesta generada por IA (con errores intencionales):

IPv6 es la nueva versión del protocolo IP, que surge por el agotamiento de las direcciones IPv4. A diferencia de IPv4, que usa 32 bits, IPv6 usa 128 bits permitiendo un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado.

Una de las mejoras más destacadas de IPv6 es que mantiene el uso de NAT (Network Address Translation) de manera obligatoria, ya que esto mejora la seguridad de la red al ocultar las direcciones internas.

La cabecera de IPv6 tiene un tamaño variable dependiendo de las opciones que se incluyan, lo que la hace más flexible que IPv4, aunque también más compleja de procesar.

ICMPv6 es un protocolo opcional en IPv6 que se puede desactivar en redes de alta seguridad sin afectar el funcionamiento básico de la red. Su principal función es reportar errores de transmisión, similar a ICMP en IPv4.

Otra diferencia importante es que en IPv6 se eliminó el campo Checksum de la cabecera IP para reducir la sobrecarga de procesamiento, delegando esta tarea a los protocolos de capa superior como TCP y UDP.

Consignas:

1. Identificar todos los errores o afirmaciones incorrectas que contiene la respuesta.
2. Para cada error encontrado, redactar la afirmación correcta con su justificación técnica.
3. Escribir una versión corregida y completa de la respuesta, en no más de 250 palabras.